

---

## **Especificación de requisitos de software**

**Proyecto: Sistema de información web para la gestión de  
las clínicas medicas Clarus.**

---

Marzo de 2026



# Índice

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | Introducción .....                           | 3  |
| 1.1 | Propósito .....                              | 3  |
| 1.2 | Alcance .....                                | 3  |
| 1.3 | Personal involucrado .....                   | 3  |
| 1.4 | Definiciones, acrónimos y abreviaturas ..... | 4  |
| 1.5 | Referencias.....                             | 4  |
| 1.6 | Resumen .....                                | 5  |
| 2   | Descripción general .....                    | 5  |
| 2.1 | Perspectiva del producto .....               | 5  |
| 2.2 | Funcionalidad el producto .....              | 5  |
| 2.3 | Características de los usuarios .....        | 32 |
| 2.4 | Restricciones .....                          | 33 |
| 2.5 | Suposiciones y dependencias .....            | 33 |
| 3   | Requisitos específicos.....                  | 34 |
| 3.1 | Requisitos comunes de los interfaces.....    | 41 |
| 3.2 | Requisitos Funcionales.....                  | 41 |
| 3.3 | Requisitos no funcionales .....              | 44 |

# 1 Introducción

Este documento presenta la especificación de requisitos del sistema para la aplicación web de las clínicas médicas **Clarus**. El sistema permitirá registrar doctores, pacientes y recepcionistas, así como gestionar los horarios y la asignación de citas médicas.

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como describir las características necesarias para administrar citas médicas, procesar pagos y gestionar la información de los doctores dentro de la clínica.

## 1.2 Alcance

La aplicación será administrada y gestionada mediante una aplicación web en el cual se busca eficiencia y seguridad en los datos, donde buscamos cumplir con los siguientes procesos.

- Gestionar citas médicas.
- Gestionar los usuarios registrados en el sistema.
- Gestionar los doctores y sus horarios de trabajo.
- Gestionar los expedientes médicos de los pacientes.
- Administrar los pagos relacionados con las consultas.

## 1.3 Personal involucrado

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Samantha Guadalupe González Alvarado |
| <b>Rol</b>                   | Analista y desarrollador             |
| <b>Categoría profesional</b> | Ingeniero en Sistemas                |
| <b>Responsabilidades</b>     | Diseñar e implementar el sistema     |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Daniel Hernández Padilla         |
| <b>Rol</b>                   | Analista y desarrollador         |
| <b>Categoría profesional</b> | Ingeniero en Sistemas            |
| <b>Responsabilidades</b>     | Diseñar e implementar el sistema |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | José Leonardo Zevada Peñuelas    |
| <b>Rol</b>                   | Analista y desarrollador         |
| <b>Categoría profesional</b> | Ingeniero en Sistemas            |
| <b>Responsabilidades</b>     | Diseñar e implementar el sistema |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Dante Alejandro Bio Coronel      |
| <b>Rol</b>                   | Analista y desarrollador         |
| <b>Categoría profesional</b> | Ingeniero en Sistemas            |
| <b>Responsabilidades</b>     | Diseñar e implementar el sistema |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

**Eficiencia:** Capacidad de realizar una tarea utilizando la menor cantidad posible de recursos como tiempo, energía o dinero.

**Administrar:** Organizar, dirigir y controlar recursos o actividades para lograr un objetivo específico.

**Gestionar:** Realizar acciones y tomar decisiones para planificar, coordinar y controlar un proceso o recurso.

**Visitante:** Persona que accede a un sistema o sitio web sin estar registrada o sin iniciar sesión.

**Usuario:** Persona que utiliza un sistema, aplicación o servicio para realizar determinadas acciones.

**Permiso:** Autorización que se le da a un usuario para acceder o realizar ciertas acciones dentro de un sistema.

**Rol:** Conjunto de permisos asignados a un usuario dentro de un sistema según sus funciones o responsabilidades.

**Sistema de gestión de base de datos (SGBD):** Software que permite crear, administrar y manipular bases de datos de manera organizada y segura.

**SQL Server:** Sistema de gestión de bases de datos desarrollado por Microsoft que permite almacenar, consultar y administrar información mediante el lenguaje SQL.

**URL:** Dirección única que identifica la ubicación de una página o recurso en internet.

**Servidor web:** Computadora o software que almacena páginas web y las envía a los usuarios cuando las solicitan a través de un navegador.

**Base de datos:** Conjunto organizado de datos almacenados de forma estructurada para facilitar su acceso, gestión y actualización.

## 1.5 Referencias

| Título del documento     | Referencia |
|--------------------------|------------|
| Standard IEEE 830 - 1998 | IEEE       |

## **1.6 Resumen**

Con el desarrollo de este proyecto se implementará una aplicación web para la gestión de las clínicas médicas Clarus, la cual permitirá administrar información relacionada con doctores, pacientes, recepcionistas y citas médicas. El sistema estará diseñado para facilitar la organización de horarios, el registro de pacientes y el control de citas médicas dentro de la clínica.

La plataforma funcionará en un entorno web con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de la información y optimizar los procesos administrativos. Además, permitirá llevar el control de los pagos realizados por los pacientes y el manejo de los expedientes médicos.

El sistema contará con diferentes tipos de usuarios, como administradores, recepcionistas, doctores y pacientes, cada uno con permisos específicos para realizar distintas funciones dentro de la aplicación.

## **2 Descripción general**

El sistema Clarus busca mejorar la eficiencia de los procesos administrativos permitiendo llevar un control de los horarios de los doctores, la programación de las citas médicas y el registro de todas las personas que accedan a Clarus, mientras que la información queda completamente segura.

### **2.1 Perspectiva del producto**

El sistema Clarus será una aplicación web que utilizará un sistema de gestión de base de datos para almacenar y administrar la información del sistema (SQL Server). La plataforma permitirá el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante un proceso de autenticación. El sistema será accesible a través de un navegador web, permitiendo gestionar la información de la clínica de forma centralizada.

### **2.2 Funcionalidad el producto**

#### **CUF\_01: Registrar pacientes**

**Actor principal:** Paciente.

#### **Descripción:**

El sistema valida la información y envía un código de verificación para confirmar la identidad. Una vez validado, la cuenta se registra y queda habilitada para su uso.

#### **Precondiciones:**

- El paciente debe tener acceso a la aplicación y disponer de un número de teléfono o correo para la verificación.

### **Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- Se crea la cuenta del paciente, los datos se almacenan de manera segura y se genera el registro oficial del usuario.

### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El paciente ingresa en el sistema y selecciona la opción "Registrarse".
2. El paciente introduce los datos personales y de acceso requeridos.
3. El sistema valida que el nombre de usuario esté disponible y que la contraseña cumpla los estándares de seguridad.
4. El sistema envía un código de validación de un solo uso (OTP) al método elegido (teléfono o correo).
5. El paciente ingresa el código recibido y el sistema valida exitosamente el registro.
6. El sistema redirige al paciente a la pantalla de inicio con su sesión activa.

### **Extensiones (Flujos alternos):**

#### **1a. El paciente cancela el proceso de registro antes de completarlo.**

1. El paciente comienza a ingresar sus datos personales.
2. El paciente selecciona la opción cancelar o salir del registro.
3. El sistema detiene el proceso de registro.
4. El sistema regresa a la pantalla inicial de la aplicación.

#### **1b. La sesión de registro expira.**

1. El paciente inicia el proceso de registro.
2. El paciente permanece inactivo durante un tiempo prolongado.
3. El sistema detecta que la sesión ha expirado.
4. El sistema solicita iniciar nuevamente el proceso de registro.
5. Se regresa al paso 1 del escenario principal.

#### **2a. El correo electrónico o número telefónico ya está registrado.**

1. El paciente introduce sus datos personales.
2. El sistema valida la información ingresada.
3. El sistema detecta que el correo o número ya está asociado a una cuenta existente.
4. El sistema muestra un mensaje informando que ya existe una cuenta con esos datos.
5. El sistema ofrece la opción de recuperar la cuenta o iniciar sesión.

#### **2b. El paciente ingresa datos personales incompletos.**

1. El paciente introduce la información requerida para el registro.
2. El paciente intenta continuar con el proceso.
3. El sistema detecta campos obligatorios vacíos.
4. El sistema solicita completar los campos faltantes.
5. Después de completar la información se regresa al paso 2.

### **3a. El nombre de usuario no está disponible.**

1. El paciente introduce su nombre de usuario durante el registro.
2. El sistema valida la disponibilidad del nombre de usuario.
3. El sistema detecta que el nombre de usuario ya está en uso.
4. El sistema solicita ingresar un nombre de usuario diferente.
5. Después de ingresar un nuevo nombre de usuario se regresa al paso 3.

### **3b. La contraseña no cumple los requisitos de seguridad.**

1. El paciente introduce la contraseña.
2. El sistema valida los requisitos de seguridad de la contraseña.
3. El sistema detecta que la contraseña no cumple con las reglas establecidas.
4. El sistema muestra un mensaje indicando los requisitos de la contraseña.
5. Después de corregir la contraseña se regresa al paso 3.

### **3c. Error de conexión durante el registro.**

1. El paciente introduce los datos de registro.
2. El sistema intenta validar la información.
3. Ocurre un error de conexión con el servidor.
4. El sistema muestra un mensaje de error de conexión.
5. El paciente puede intentar nuevamente.
6. Después de intentar nuevamente se regresa al paso 2.

### **4a. El código de verificación ingresado es incorrecto.**

1. El sistema envía el código de verificación al paciente.
2. El paciente introduce el código recibido.
3. El sistema valida el código ingresado.
4. El sistema detecta que el código es incorrecto.
5. El sistema solicita ingresar nuevamente el código.
6. Después de ingresar el código nuevamente se regresa al paso 5.

### **4b. El código de verificación expira.**

1. El sistema envía el código de verificación.
2. El paciente intenta ingresar el código después de un tiempo prolongado.

3. El sistema detecta que el código ha expirado.
4. El sistema informa que el código ya no es válido.
5. El sistema ofrece enviar un nuevo código.
6. Después de enviar un nuevo código se regresa al paso 4.

#### **4c. El paciente solicita reenviar el código de verificación.**

1. El sistema envía el código de verificación.
2. El paciente no recibe el código.
3. El paciente selecciona la opción reenviar código.
4. El sistema genera y envía un nuevo código de verificación.
5. Después de recibir el nuevo código se regresa al paso 5.

#### **4d. Error en el envío del código de verificación.**

1. El sistema intenta enviar el código de verificación al correo o teléfono del paciente.
2. El sistema detecta un fallo en el servicio de mensajería.
3. El sistema informa que no fue posible enviar el código.
4. El sistema permite intentar nuevamente el envío.
5. Después de reenviar el código se regresa al paso 4.

#### **4e. El paciente cambia el método de verificación.**

1. El sistema solicita la verificación mediante correo o teléfono.
2. El paciente decide cambiar el método de verificación.
3. El paciente selecciona el nuevo método de contacto.
4. El sistema envía el código al nuevo método seleccionado.
5. Después de recibir el código se regresa al paso 5.

#### **Requisitos especiales:**

- Interfaz de usuario adaptable (Responsive) para dispositivos móviles.
- Tiempo de respuesta para el envío de verificación menor a 10 segundos el 95% de las veces.
- Encriptación obligatoria de todos los datos sensibles (AES-256 o similar).

#### **Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- **2a.** El número de teléfono debe incluir el código internacional del país (+52, +1, etc.).
- **3b.** La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo una mayúscula y un número.

**Frecuencia:** Diaria / Continua.



### **Temas abiertos (Pendientes):**

- ¿Se debe solicitar una identificación oficial digitalizada para la creación de la cuenta?
- ¿Qué sucede si el paciente no recibe el código de verificación después de 3 intentos?
- ¿Se debe permitir el registro rápido mediante redes sociales (Google, Facebook, Apple ID)?

### **CUF\_02: Gestionar Consulta**

**Actor principal:** Doctor.

#### **Descripción:**

El sistema guarda los datos médicos, incluyendo diagnóstico y tratamiento, y actualiza el historial clínico. Al finalizar, la cita se marca como atendida en el sistema.

#### **Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- Registro detallado de los motivos de consulta.
- Actualización de notas clínicas (antecedentes, medicamentos, historial).
- Registro formal de diagnóstico y tratamiento.
- Consulta almacenada permanentemente en el historial del paciente.
- Estado de la cita actualizado a **“Atendida”**.

#### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El doctor inicia sesión en el sistema.
2. Selecciona la cita programada del paciente desde su tablero o agenda.
3. Accede al expediente clínico vinculado.
4. Registra los motivos de la consulta actual.
5. Actualiza notas clínicas, incluyendo enfermedades previas, medicamentos e historial relevante.
6. Registra el diagnóstico médico.
7. Define y registra el tratamiento correspondiente (receta o indicaciones).
8. Guarda la información de la consulta.
9. El sistema actualiza automáticamente el historial clínico cronológico.
10. El sistema cambia el estado de la cita a **“Finalizada”**.

#### **Extensiones (Flujos alternos):**

##### **2a. La cita no corresponde al doctor autenticado**

1. El doctor selecciona una cita desde la agenda.
2. El sistema verifica el médico asignado a la cita.
3. El sistema detecta que la cita pertenece a otro doctor.

4. El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos para gestionar esa consulta.
5. El sistema regresa al tablero del doctor.

### **3a. El expediente clínico no existe**

1. El doctor selecciona la cita del paciente.
2. El sistema intenta acceder al expediente clínico.
3. El sistema detecta que el paciente no tiene expediente clínico registrado.
4. El sistema ofrece la opción de crear un expediente nuevo.
5. El doctor registra los datos iniciales del expediente.
6. Después de crear el expediente, regresa al paso 3.

### **4a. El doctor decide registrar la consulta más tarde**

1. El doctor accede al expediente clínico del paciente.
2. El doctor decide no continuar con el registro de la consulta.
3. El doctor selecciona la opción Cerrar o Cancelar.
4. El sistema cierra el formulario de registro.
5. El sistema mantiene la cita en estado pendiente.
6. Cuando el doctor retome el registro, regresa al paso 2.

### **5a. El doctor modifica notas clínicas previamente registradas**

1. El doctor accede al expediente clínico del paciente.
2. El doctor revisa notas clínicas anteriores.
3. El doctor selecciona la opción de editar notas clínicas.
4. El sistema registra los cambios en la bitácora de modificaciones.
5. Después de editar las notas, regresa al paso 5.

### **6a. El doctor consulta el catálogo de diagnósticos (CIE-10)**

1. El doctor registra el diagnóstico.
2. El doctor abre el catálogo de diagnósticos disponibles.
3. El sistema muestra la lista de códigos CIE-10.
4. El doctor selecciona el diagnóstico correspondiente.
5. Después de seleccionar el diagnóstico, regresa al paso 6.

### **6b. El doctor agrega más de un diagnóstico**

1. El doctor registra un diagnóstico.
2. El doctor selecciona la opción Agregar diagnóstico adicional.
3. El sistema habilita un nuevo campo de diagnóstico.
4. El doctor registra el diagnóstico adicional.
5. Después de registrar los diagnósticos, continúa en el paso 7.

### **7a. El doctor adjunta un archivo clínico**

1. El doctor registra la información de la consulta.
2. El doctor selecciona la opción Adjuntar archivo.
3. El sistema permite cargar documentos como imágenes o PDF.
4. El doctor selecciona el archivo correspondiente.
5. El sistema adjunta el archivo al expediente clínico.
6. Después de adjuntar el archivo, regresa al paso 8.

### **8a. Campos obligatorios incompletos**

1. El doctor intenta guardar la información.
2. El sistema detecta campos obligatorios vacíos.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando completar la información requerida.
4. Después de completar los campos, regresa al paso 8.

### **8b. El doctor modifica información antes de guardar**

1. El doctor revisa la información ingresada.
2. El doctor detecta un error o desea modificar datos.
3. El doctor edita los campos correspondientes.
4. El sistema actualiza la información en el formulario.
5. Después de editar la información regresa al paso 8.

### **8c. Error al guardar la consulta**

1. El doctor intenta guardar la información de la consulta.
2. El sistema intenta registrar los datos en la base de datos.
3. Ocurre un error en el sistema.
4. El sistema muestra un mensaje de error.
5. Después de restablecer el sistema, regresa al paso 8.

### **8d. El sistema detecta sesión expirada**

1. El doctor intenta guardar la información de la consulta.
2. El sistema detecta que la sesión ha expirado.
3. El sistema solicita iniciar sesión nuevamente.
4. Después de iniciar sesión nuevamente, regresa al paso 2.

### **9a. Error en la actualización del historial clínico**

1. El sistema intenta actualizar el historial clínico.
2. Ocurre un error en la actualización.
3. El sistema registra el error en la bitácora del sistema.
4. El sistema notifica al administrador del sistema.

### **10a. Fallo en el cambio de estado de la cita**

1. El sistema intenta cambiar el estado de la cita a Finalizada.
2. Ocurre un error en la actualización del estado.
3. El sistema registra el error para corrección posterior.

**Requisitos especiales:**

- **Privacidad:** Estricta confidencialidad y protección de datos clínicos (cumplimiento normativo).
- **Trazabilidad:** Registro automático de fecha, hora y usuario responsable del registro.
- **Validación:** Campos obligatorios para diagnóstico y tratamiento.
- **Legal:** Conservación histórica mínima de 5 años según la legislación vigente.

**Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- El sistema debe ser funcional en computadora, laptop o tablet.
- Soporte para texto libre, listas desplegables (catálogos CIE-10 para diagnósticos) y archivos adjuntos (imágenes, PDFs de laboratorios).
- Permitir edición controlada con **bitácora de cambios**.

**Frecuencia:** Diaria.

**Temas abiertos (Pendientes de definición):**

- ¿Se permitirá modificar un diagnóstico después de cerrada la consulta?
- ¿El paciente tendrá un portal para acceder digitalmente a su diagnóstico?
- ¿Se integrará el sistema con módulos de laboratorio o farmacia externa?
- ¿Se requiere firma electrónica avanzada del doctor al finalizar la nota médica?

**CUF\_03: Cancelar Cita (Paciente)**

**Actor principal:** Paciente.

Descripción:

El sistema valida la solicitud, actualiza el estado de la cita y libera el horario en la agenda del doctor. En caso de aplicar, se gestiona el reembolso correspondiente según la política de cancelación.

**Precondiciones:**

- El paciente se encuentra autenticado en el sistema.
- Existe una cita previamente confirmada en la base de datos.
- La cita pertenece efectivamente al paciente que solicita la acción.

**Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- La cita cambia su estado a "**Cancelada**".

- El horario del doctor queda liberado y disponible para otros pacientes.
- Se registra la trazabilidad de la cancelación en el historial clínico y administrativo.
- Se procesa el reembolso (50% del anticipo) si se cumple con la política de tiempo.
- Se notifican automáticamente a todas las partes involucradas (Doctor, Recepción y Paciente).

### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El paciente ingresa al sistema médico.
2. El paciente consulta su sección de "Citas Programadas".
3. El paciente selecciona la cita específica que desea anular.
4. El sistema despliega las políticas de cancelación y términos de reembolso.
5. El paciente confirma la intención de cancelación.
6. El sistema valida el tiempo restante antes de la consulta (mínimo 24 horas para reembolso).
7. El sistema marca la cita como cancelada en la base de datos.
8. El sistema libera el bloque de horario en la agenda del doctor.
9. El sistema calcula el monto del reembolso correspondiente (50% según regla de negocio).
10. El sistema procesa la devolución del anticipo a través de la pasarela de pagos.
11. El sistema envía notificaciones de confirmación al doctor y al personal de recepción.

### **Extensiones (Flujos Alternativos):**

#### **1a. El paciente no ha iniciado sesión**

1. El paciente intenta acceder a sus citas.
2. El sistema verifica la autenticación del usuario.
3. El sistema solicita iniciar sesión.
4. Después de autenticarse, regresa al paso 1.

#### **1b. El sistema se encuentra en mantenimiento**

1. El paciente intenta ingresar al sistema.
2. El sistema informa que se encuentra en mantenimiento.
3. El paciente intenta acceder más tarde.
4. Cuando el sistema esté disponible, regresa al paso 1.

#### **3a. La cita ya fue cancelada**

1. El paciente selecciona la cita.
2. El sistema verifica el estado de la cita.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que la cita ya fue cancelada.

4. El sistema regresa al paciente a la lista de citas.

### **3b. La cita corresponde a una fecha pasada**

1. El paciente selecciona la cita.
2. El sistema verifica la fecha de la cita.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible cancelar citas pasadas.
4. El sistema regresa a la sección "Citas Programadas".

### **3c. La cita no pertenece al paciente**

1. El paciente selecciona la cita.
2. El sistema valida el propietario de la cita.
3. El sistema detecta que la cita pertenece a otro usuario.
4. El sistema muestra un mensaje de acceso no permitido.
5. El sistema regresa a la lista de citas.

### **3d. Cancelación realizada por recepción**

1. El paciente solicita la cancelación por teléfono o presencialmente.
2. El recepcionista accede al sistema.
3. El recepcionista busca la cita del paciente.
4. El recepcionista selecciona la opción de cancelar cita. El sistema registra la cancelación.

### **4a. El paciente decide no cancelar la cita**

1. El sistema muestra los detalles de la cita y las políticas de cancelación.
2. El paciente selecciona la opción "Cancelar operación".
3. El sistema detiene el proceso de cancelación.
4. El sistema regresa al paciente a la sección "Citas Programadas".

### **6a. Cancelación con menos de 24 horas de anticipación**

1. El paciente confirma la cancelación.
2. El sistema verifica el tiempo restante para la cita.
3. El sistema informa que no se aplicará reembolso.
4. El paciente puede decidir continuar o cancelar la operación.
6. Si el paciente decide cancelar la operación, regresa al paso 2.

### **7a. Error de conexión durante la cancelación**

1. El paciente confirma la cancelación.
2. El sistema intenta registrar la cancelación.
3. Ocurre un error de conexión.
4. El sistema muestra un mensaje de error.

5. El paciente puede intentar nuevamente.
6. Si el paciente intenta nuevamente, regresa al paso 3.

#### **8a. Error al actualizar la agenda del doctor**

1. El sistema cancela la cita.
2. El sistema intenta liberar el horario en la agenda del doctor.
3. Ocurre un error en la actualización de la agenda.
4. El sistema registra el error en el sistema de auditoría.
5. El sistema notifica al administrador del sistema.

#### **10a. Error en el procesamiento del reembolso**

1. El sistema calcula el monto del reembolso.
2. El sistema intenta procesar la devolución mediante la pasarela de pagos.
3. El sistema detecta un error en la transacción.
4. El sistema registra el error en el sistema.
5. El sistema notifica al personal administrativo para revisión manual.

#### **11a. Fallo en el envío de notificaciones**

1. El sistema cancela la cita.
2. El sistema intenta enviar notificaciones al paciente y al doctor.
3. El sistema detecta un error en el servicio de mensajería.
4. El sistema registra el fallo en el sistema.

#### **Requisitos especiales:**

- **Sincronización:** Actualización de la agenda en tiempo real para evitar conflictos de citas.
- **Auditoría:** Registro exacto de la fecha y hora de la solicitud de cancelación.
- **Normativa:** Cumplimiento con la **NOM-004-SSA3-2012** respecto al manejo de expedientes y registros.
- **Rendimiento:** Tiempo máximo de procesamiento interno para el reembolso: **30 segundos**.

#### **Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- Acceso multiplataforma: Navegador web o aplicación móvil (iOS/Android).
- Autenticación: Usuario/Contraseña, Biometría o integración con redes sociales.
- Reembolsos: Procesamiento vía tarjeta bancaria, transferencia electrónica o saldo a favor en cuenta virtual.
- Notificaciones: Envío mediante correo electrónico, SMS o notificaciones *Push*.

**Frecuencia:** Diaria.

**Temas abiertos (Pendientes):**

- ¿El paciente podrá reagendar automáticamente la cita inmediatamente después de cancelar?
- ¿Se permitirá la cancelación parcial en caso de paquetes de consultas múltiples?
- ¿Cuál será el tiempo máximo de acreditación bancaria para reembolsos externos?
- ¿Se aplicará una penalización o bloqueo temporal por cancelaciones recurrentes (más de 3 al mes)?

#### **CUF\_04: Cancelar Cita (Doctor)**

**Actor principal:** Doctor.

#### **Descripción:**

El doctor valida en el sistema que la cita está hecha, para después cancelarla y hacerle llegar esa información al paciente.

#### **Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- La cita queda registrada con estado "**Cancelada por Médico**".
- El horario en la agenda queda liberado y disponible para nuevas consultas.
- El paciente recibe una notificación inmediata del cambio.
- Se genera y procesa el reembolso automático del pago realizado por el paciente.

#### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El doctor inicia sesión en el sistema clínico.
2. Consulta su agenda médica digital para el día o periodo específico.
3. Selecciona la cita programada que desea anular.
4. Indica el motivo de la cancelación (campo obligatorio).
5. Confirma la operación mediante el cuadro de diálogo de seguridad.
6. El sistema registra internamente la cancelación con su respectiva marca de tiempo.
7. El sistema libera automáticamente el horario en el calendario público y privado.
8. El sistema genera la orden de reembolso automático del 100% del anticipo al paciente.
9. El sistema envía notificaciones urgentes al paciente afectado y al personal de recepción.

#### **Extensiones (Flujos alternos):**

##### **\*a. Cancelación por contingencia médica urgente**

1. El doctor informa una emergencia médica que le impide continuar con su jornada.
2. Varias citas deben cancelarse.



3. El sistema registra las cancelaciones correspondientes.
4. Los pacientes afectados reciben notificación inmediata.

#### **1a. Error de autenticación**

1. El doctor ingresa credenciales incorrectas.
2. El sistema muestra un mensaje de error.
3. El doctor vuelve a ingresar sus credenciales.
4. El flujo regresa al paso 1.

#### **2a. Agenda médica no disponible temporalmente**

1. El sistema no puede cargar la agenda del doctor.
2. El sistema intenta sincronizar nuevamente los datos.
3. Una vez cargada la agenda, el flujo continúa en el paso 2.

#### **3a. Cita ya cancelada previamente**

1. El sistema detecta que la cita seleccionada ya se encuentra cancelada.
2. El sistema informa al doctor que la operación ya fue realizada.
3. No se realizan cambios adicionales.

#### **3b. Cita ya atendida**

1. El sistema detecta que la cita ya fue registrada como atendida.
2. El sistema informa que no es posible cancelarla.
3. El proceso se cancela.

#### **4b. Motivo de cancelación incompleto**

1. El doctor intenta continuar sin registrar el motivo de cancelación.
2. El sistema solicita capturar el motivo obligatorio.
3. El doctor introduce el motivo.
4. El flujo continúa en el paso 5.

#### **5a. Doctor decide no cancelar**

1. El doctor revisa la información en el cuadro de confirmación.
2. Decide cancelar la operación.
3. El sistema no realiza cambios en la agenda.

#### **6a. Error al registrar la cancelación**

1. El sistema detecta un error al guardar el registro de cancelación.
2. El sistema intenta registrar nuevamente la operación.

3. Si el registro se completa correctamente, el flujo continúa normalmente.

#### **7a. Error al liberar el horario**

1. El sistema detecta un conflicto al liberar el horario.
2. El sistema vuelve a sincronizar la agenda médica.
3. El horario queda disponible correctamente.

#### **8a. Error en el proceso de reembolso**

1. El sistema detecta un problema al procesar el reembolso automático.
2. El sistema registra la incidencia.
3. La devolución queda marcada como **pendiente de revisión administrativa**.

#### **8b. Método de pago no compatible para reembolso automático**

1. El sistema detecta que el método de pago no permite devolución automática.
2. El sistema envía el caso al área administrativa.
3. El personal financiero gestiona la devolución manualmente.

#### **9a. Error al enviar notificación al paciente**

1. El sistema intenta enviar la notificación.
2. La entrega falla por problemas de red o contacto inválido.
3. El sistema reintenta el envío automáticamente.

#### **9b. Paciente solicita reagendar la cita**

1. El paciente recibe la notificación de cancelación.
2. El paciente solicita reagendar la consulta.
3. La recepcionista gestiona una nueva cita disponible.

#### **Requisitos especiales:**

- **Justificación:** Es obligatorio registrar el motivo de la cancelación para fines de calidad.
- **Inmediatez:** La agenda debe actualizarse en tiempo real para evitar que un paciente intente agendar en un bloque en proceso de cambio.
- **Auditoría:** Cada cancelación debe generar un registro auditado inalterable para cumplir con normativas legales.

#### **Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- Acceso multiplataforma: Computadora de consultorio (Escritorio), Laptop o dispositivo móvil (App).

- Captura de datos: El motivo puede seleccionarse de un catálogo predefinido (ej. "Emergencia Médica") o capturarse mediante texto libre.
- Comunicación: Notificaciones automáticas vía correo electrónico, SMS o alertas tipo *Push* en la aplicación móvil.
- Almacenamiento: El registro se guarda en la bitácora clínica del sistema.

**Frecuencia:** Ocasional.

**Temas abiertos (Pendientes):**

- ¿Debe existir un límite mensual de cancelaciones permitidas para el doctor?
- ¿El sistema debe ofrecer una opción de "Reprogramación automática" sugiriendo el siguiente espacio disponible al paciente?
- ¿Se requiere una aprobación por parte de la dirección administrativa para cancelaciones realizadas con menos de 2 horas de anticipación?

**CUF\_05: Cancelar Cita (Recepcionista)**

**Actor principal:** Recepcionista.

**Descripción:**

El sistema registra la cancelación, actualiza la agenda del médico y libera el horario correspondiente. En caso de cumplir con las políticas establecidas, se gestiona el reembolso del anticipo y se notifican las partes involucradas.

**Precondiciones:**

- La recepcionista está debidamente autenticada en la terminal administrativa.
- Existe una cita previamente registrada en el sistema.

**Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- La cita queda registrada con el estado "**Cancelada por Recepción**".
- El horario del médico queda disponible inmediatamente en el sistema.
- Se registra la identidad del usuario responsable (recepcionista) que ejecutó la acción.
- Se procesa el reembolso automático (50% del anticipo) si la solicitud cumple con los tiempos establecidos.

**Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El paciente solicita la cancelación de la cita (vía telefónica o en ventanilla).
2. La recepcionista inicia sesión en el sistema.
3. Busca al paciente mediante sus datos personales o número de cita.
4. Selecciona la cita correspondiente en el calendario o lista de registros.
5. Confirma la acción de cancelación en el sistema.

6. El sistema valida automáticamente la política de reembolso (basada en la regla de las 24 horas).
7. El sistema registra la cancelación y el motivo (opcional).
8. El sistema libera el horario en la agenda médica.
9. El sistema procesa la devolución económica si los criterios de tiempo se cumplen.
10. El sistema envía notificaciones de confirmación al paciente y al doctor.

### **Extensiones (Flujos alternos):**

#### **\*a. Interrupción durante el proceso**

1. La recepcionista debe interrumpir el proceso por una situación operativa.
2. El sistema guarda el estado del proceso.
3. La recepcionista puede retomarlo posteriormente.

#### **3a. Paciente no encontrado**

1. El sistema no encuentra registros del paciente con los datos proporcionados.
2. La recepcionista solicita información adicional al paciente.
3. El paciente proporciona datos correctos.
4. El flujo regresa al paso 3.

#### **4a. Cita no encontrada**

1. El sistema no encuentra la cita indicada.
2. La recepcionista revisa otras citas registradas del paciente.
3. El sistema muestra las citas disponibles.
4. La recepcionista selecciona la cita correcta.
5. El flujo continúa normalmente.

#### **5a. Cancelación solicitada por un tercero**

1. La persona que solicita la cancelación no es el paciente.
2. La recepcionista solicita confirmación de identidad o autorización.
3. Una vez validada la autorización, se procede con la cancelación.
4. El flujo continúa en el paso 5.

#### **5b. Paciente decide no cancelar**

1. El paciente solicita la cancelación, pero cambia de opinión.
2. La recepcionista cancela la operación en el sistema.
3. La cita permanece activa.

#### **6b. Error al validar política de reembolso**

1. El sistema no puede determinar si aplica el reembolso.
2. La recepcionista consulta manualmente la política de cancelación.
3. Se decide si procede o no la devolución.
4. El flujo continúa en el paso 7.

#### **7a. Motivo obligatorio de cancelación**

1. El sistema solicita registrar un motivo obligatorio de cancelación.
2. La recepcionista captura el motivo proporcionado por el paciente.
3. El sistema registra la información.
4. El flujo continúa normalmente.

#### **8a. Error al liberar el horario**

1. El sistema detecta un conflicto al liberar el horario.
2. El sistema intenta actualizar nuevamente la agenda.
3. El horario queda disponible correctamente.

#### **9a. Error en el proceso de reembolso**

1. El sistema detecta un error en la transacción de devolución.
2. El sistema registra el incidente.
3. La devolución se marca como **pendiente de validación administrativa**.

#### **9b. Reembolso solicitado en método diferente**

1. El paciente solicita recibir el reembolso mediante otro método de pago.
2. La recepcionista registra la solicitud.
3. El sistema envía el caso al área administrativa para su gestión.

#### **10a. Error al enviar notificación**

1. El sistema no puede enviar la notificación al paciente o al doctor.
2. El sistema registra el error.
3. La notificación se envía nuevamente en segundo intento.

#### **10b. Paciente solicita comprobante de cancelación**

1. El paciente solicita evidencia de la cancelación.
2. La recepcionista genera un comprobante de cancelación.
3. El sistema registra la generación del documento.

#### **10c. Cancelación masiva por contingencia**

1. La clínica debe cancelar varias citas debido a una situación extraordinaria (ej. emergencia médica o falla operativa).
2. La recepcionista cancela múltiples citas.
3. El sistema registra las cancelaciones masivas.
4. Los pacientes reciben notificación correspondiente.

**Requisitos especiales:**

- **Responsabilidad:** El sistema debe registrar de forma obligatoria el ID del usuario que realiza la operación.
- **Sincronización:** La actualización de la disponibilidad debe ser en tiempo real.
- **Legal:** Conservación histórica de los registros de cancelación por un periodo mínimo de 5 años.

**Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- El sistema se opera mediante computadora de escritorio o terminal administrativa dedicada.
- La solicitud puede ser presencial o mediante llamada telefónica.
- En caso de contingencia técnica, se permite el uso de formatos físicos para registro manual y posterior carga al sistema.

**Frecuencia:** Diaria.

**Temas abiertos (Pendientes):**

- ¿Se requiere un código de autorización enviado al móvil del paciente para validar cancelaciones telefónicas?
- ¿Debe adjuntarse o registrarse alguna evidencia (ej. grabación de llamada o firma) de la solicitud?
- ¿Se permitirá el flujo de "Reagendar" directamente desde la pantalla de cancelación?
- ¿Quién es el responsable de validar las cancelaciones que lleguen por buzón fuera del horario laboral?

**CUF\_06: Agendar Cita (Recepcionista)**

**Actor principal:** Recepcionista.

**Descripción:**

Durante el proceso se verifica la disponibilidad del doctor, se agenda el horario y se registra el pago de un anticipo correspondiente a la consulta. Finalmente, el sistema confirma la cita y genera el comprobante de pago.

### **Precondiciones:**

- La recepcionista está debidamente autenticada en la terminal administrativa.
- Los doctores tienen horarios configurados en el sistema.
- El paciente proporciona sus datos personales para identificación o registro.

### **Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- La cita queda registrada correctamente en el sistema.
- El anticipo del 50% queda registrado en el historial financiero del paciente.
- El sistema genera un ticket o comprobante del anticipo.
- El horario del doctor queda reservado en la agenda médica.
- Después de la consulta se registra el pago restante y la consulta queda marcada como "Pagada".
- En caso de contingencia, la información puede ser registrada manualmente y digitalizada posteriormente.

### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El paciente solicita una cita indicando doctor, fecha y hora.
2. La recepcionista inicia sesión en el sistema.
3. Busca al paciente mediante sus datos personales.
4. El sistema muestra la información del paciente.
5. La recepcionista consulta la disponibilidad del doctor.
6. El sistema confirma que el horario está disponible.
7. La recepcionista registra la cita asociándola al paciente y al doctor.
8. El sistema calcula automáticamente el 50% del costo como anticipo.
9. La recepcionista informa al paciente el monto a pagar.
10. El paciente realiza el pago del anticipo (efectivo o tarjeta).
11. La recepcionista registra el pago en el sistema.
12. El sistema confirma la cita y genera el ticket de anticipo.
13. El día de la consulta el doctor atiende al paciente.
14. Finalizada la consulta el sistema indica el saldo restante (50%).
15. El paciente realiza el pago restante.
16. La recepcionista registra el pago final.
17. El sistema genera el ticket de liquidación y marca la consulta como "Pagada".

### **Extensiones (Flujos alternos):**

#### **2a. Error al iniciar sesión**

1. La recepcionista ingresa credenciales incorrectas.
2. El sistema muestra mensaje de error.

3. La recepcionista vuelve a ingresar sus credenciales.
4. El flujo regresa al paso 2.

### **3a. Paciente no registrado**

1. El sistema indica que el paciente no existe.
2. La recepcionista captura los datos personales del paciente.
3. El sistema crea el expediente del paciente.
4. El flujo regresa al paso 4.

### **4a. Datos del paciente incorrectos o incompletos**

1. La recepcionista detecta que los datos del paciente son incorrectos.
2. Solicita al paciente corregir la información.
3. La recepcionista actualiza los datos en el sistema.
4. El flujo continúa normalmente.

### **5a. Paciente con adeudo pendiente**

1. El sistema detecta un saldo pendiente por consultas anteriores.
2. El paciente debe liquidar el adeudo antes de continuar.
3. Una vez pagado, el flujo regresa al paso 5.

### **6a. Doctor no disponible**

1. El sistema indica que el horario solicitado no está disponible.
2. La recepcionista ofrece horarios alternativos.
3. El flujo regresa al paso 5.

### **7a. Paciente solicita cambiar horario**

1. El paciente decide cambiar el horario antes de confirmar la cita.
2. La recepcionista consulta nuevamente la disponibilidad.
3. El sistema muestra horarios disponibles.
4. El flujo regresa al paso 5.

### **8a. Error en cálculo del anticipo**

1. La recepcionista detecta que el monto del anticipo no coincide con la tarifa.
2. Verifica el costo de la consulta.
3. El sistema recalcula el monto correctamente.
4. El flujo continúa normalmente.

### **9a. Paciente solicita factura**



1. El paciente solicita factura del anticipo.
2. La recepcionista registra los datos fiscales del paciente.
3. El sistema genera la factura correspondiente.
4. El flujo continúa normalmente.

#### **10a. Pago rechazado**

1. La terminal bancaria rechaza la transacción.
2. El paciente puede intentar nuevamente o cambiar método de pago.
3. Si el pago no se realiza, la cita no se confirma.

#### **10b. Pago dividido**

1. El paciente desea pagar el anticipo con dos métodos de pago.
2. La recepcionista registra ambos pagos.
3. El sistema confirma el anticipo una vez completado el monto.
4. Se genera el ticket correspondiente.

#### **11a. Error en la terminal de pago**

1. La terminal presenta un error técnico.
2. La recepcionista intenta nuevamente procesar el pago.
3. Si el error persiste, se utiliza otro método de pago.

#### **12a. Paciente solicita copia del comprobante**

1. El paciente solicita una copia adicional del ticket.
2. La recepcionista realiza una reimpresión del comprobante.
3. El sistema registra la reimpresión.

#### **13a. Doctor cancela la consulta**

1. El doctor informa que no podrá atender la consulta programada.
2. La recepcionista informa al paciente.
3. Se ofrece reagendar la cita en otro horario.

#### **15a. Paciente no paga el saldo restante**

1. El paciente decide no pagar el monto restante.
2. El sistema registra saldo pendiente.
3. No se permitirá agendar nuevas citas hasta liquidar el adeudo.

#### **Requisitos especiales:**

- Responsabilidad: El sistema debe registrar el ID del usuario que realiza el registro de la cita.
- Sincronización: La disponibilidad de horarios médicos debe actualizarse en tiempo real.
- Rendimiento: El tiempo de procesamiento del pago no debe exceder los 30 segundos.
- Contingencia: Debe existir un formato físico de registro para casos en que el sistema no esté disponible.

#### **Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- El sistema se opera mediante computadora de escritorio o terminal administrativa.
- La solicitud de cita puede realizarse de manera presencial o mediante llamada telefónica.
- Los pagos pueden realizarse en efectivo o mediante tarjeta bancaria.
- En caso de contingencia técnica se permite el registro manual y posterior digitalización de la información.

**Frecuencia:** Diaria.

#### **Temas abiertos (Pendientes):**

¿El sistema deberá enviar recordatorios automáticos de cita al paciente?

¿Se permitirá el pago del anticipo mediante plataformas digitales?

¿El sistema deberá enviar confirmación automática por correo electrónico o SMS?

¿Se permitirá reagendar una cita directamente desde la pantalla de registro de citas?

#### **CUF\_07: Agendar Cita (Paciente)**

**Actor principal:** Paciente.

#### **Descripción:**

Durante el proceso se confirma la información de la cita y se realiza el pago del anticipo correspondiente. Finalmente, el sistema registra la cita y genera el comprobante de pago

#### **Precondiciones:**

- El paciente cuenta con acceso al sistema (usuario registrado o acceso de captura).

- El sistema se encuentra operativo en condiciones normales.
- Los doctores tienen horarios configurados en el sistema.
- El paciente proporciona sus datos personales.

#### **Garantías de éxito (Postcondiciones):**

- La cita queda registrada en el sistema o en formato manual en caso de contingencia.
- El anticipo del 50 % queda registrado en el sistema.
- Se genera ticket o comprobante correspondiente al pago realizado.
- Tras el pago final, la consulta queda marcada como "Pagada".
- El historial financiero del paciente queda actualizado.
- En caso de contingencia, la información es digitalizada posteriormente en el sistema.

#### **Escenario principal de éxito (Flujo Básico):**

1. El paciente ingresa al sistema.
2. El paciente selecciona doctor, fecha y hora.
3. El sistema valida la disponibilidad del doctor.
4. El paciente captura o confirma sus datos personales.
5. El sistema muestra el resumen de la cita.
6. El sistema calcula automáticamente el 50 % del costo como anticipo.
7. El paciente confirma la cita.
8. El paciente realiza el pago del 50 % mediante pago electrónico.
9. El sistema registra el pago.
10. El sistema confirma la cita y genera el ticket de anticipo.
11. El día de la consulta el doctor atiende al paciente.
12. Finalizada la consulta el sistema indica el saldo restante (50 %).
13. El paciente realiza el pago restante.
14. El sistema registra el pago final.
15. El sistema genera el ticket de liquidación y marca la consulta como "Pagada".

#### **Extensiones (Flujos alternos):**

##### **\*a. Sistema no disponible (Contingencia):**

1. El sistema falla por un motivo externo.
2. El paciente detecta que el sistema no está disponible.
3. El sistema informa la indisponibilidad y sugiere comunicarse con la sucursal correspondiente.
4. El paciente se comunica con la sucursal.

5. La recepcionista registra manualmente la cita en formato físico.
6. Se registran los datos del paciente en el formato manual.
7. Si el paciente realiza el pago mediante transferencia, se emite un recibo provisional manual.
8. Una vez restablecido el sistema, la recepcionista captura la información en el sistema, actualiza la disponibilidad y registra el pago.

#### **1a. Paciente no puede acceder al sistema**

1. El paciente intenta ingresar al sistema.
2. El sistema indica error de autenticación.
3. El paciente vuelve a ingresar sus credenciales o solicita recuperación de contraseña.
4. El flujo regresa al paso 1.

#### **2a. Paciente cambia doctor durante la selección**

1. El paciente decide seleccionar otro doctor.
2. El sistema actualiza la lista de horarios disponibles.
3. El flujo continúa desde el paso 2.

#### **3a. Doctor no disponible**

1. El sistema detecta que el horario solicitado ya fue ocupado.
2. El sistema informa que el horario no está disponible.
3. El sistema muestra horarios alternativos.
4. El flujo regresa al paso 2.

#### **4a. Paciente no registrado**

1. El sistema detecta que el paciente no tiene cuenta.
2. El sistema solicita capturar sus datos personales.
3. El sistema crea el expediente del paciente.
4. El flujo continúa en el paso 5.

#### **4b. Paciente con adeudo pendiente**

1. El sistema detecta saldo pendiente de consultas anteriores.
2. El sistema informa que debe liquidar el adeudo antes de continuar.
3. Una vez realizado el pago pendiente, el flujo regresa al paso 2.

#### **5a. Paciente detecta error en el resumen**

1. El paciente revisa el resumen de la cita.

2. Detecta error en el doctor o horario seleccionado.
3. El paciente regresa para modificar los datos.
4. El flujo regresa al paso 2.

#### **6a. Error en el cálculo del anticipo**

1. El sistema detecta inconsistencia en la tarifa de la consulta.
2. El sistema recalcula el monto del anticipo.
3. El flujo continúa normalmente.

#### **7a. Paciente cancela antes de confirmar**

1. El paciente decide no continuar con el proceso.
2. El sistema cancela la operación.
3. No se registra la cita.

#### **8a. Pago de anticipo rechazado**

1. La pasarela de pago rechaza la transacción.
2. El sistema informa el error al paciente.
3. El paciente puede intentar nuevamente o cambiar método de pago.
4. Si no se realiza el pago, la cita no se confirma.

#### **8b. Interrupción durante el pago**

1. El paciente pierde conexión durante el proceso de pago.
2. El sistema cancela la transacción.
3. El paciente puede intentar nuevamente.
4. El flujo regresa al paso 8.

#### **9a. Error al registrar el pago**

1. El sistema no puede registrar la transacción correctamente.
2. El sistema verifica el estado del pago con la pasarela.
3. Una vez confirmado, el sistema registra el pago correctamente.
4. El flujo continúa normalmente.

#### **10a. Error en generación de ticket**

1. El sistema no puede generar el comprobante.
2. El sistema intenta regenerar el ticket.
3. El ticket se envía posteriormente al correo del paciente.

#### **11a. Doctor cancela la consulta**

1. El doctor informa que no podrá atender la cita programada.
2. El sistema notifica al paciente.
3. El paciente puede reagendar la cita

### **13a. Paciente no paga el saldo restante**

1. El paciente no realiza el pago final.
2. El sistema registra saldo pendiente.
3. El paciente no podrá agendar nuevas citas hasta liquidar el adeudo.

### **Requisitos especiales:**

- Responsabilidad: El sistema debe registrar fecha, hora e identificación de cada transacción realizada.
- Rendimiento: El tiempo de validación y procesamiento del pago no debe exceder los 30 segundos.
- Sincronización: El sistema debe actualizar la disponibilidad de horarios médicos en tiempo real.
- Contingencia: Debe existir un formato físico para registrar citas en caso de falla del sistema.
- Digitalización: La información registrada manualmente debe digitalizarse el mismo día del incidente o en la brevedad posible.

### **Lista de tecnología y variaciones de datos:**

- El sistema puede ser utilizado mediante navegador web o aplicación móvil.
- Los pagos se realizan mediante pasarela de pago electrónica.
- En caso de contingencia técnica, el paciente puede comunicarse con la sucursal para que la recepcionista registre la cita manualmente.

**Frecuencia:** Diaria.

### **Temas abiertos (Pendientes):**

¿El sistema enviará recordatorios automáticos de cita al paciente?

¿Se permitirá reagendar citas directamente desde el portal del paciente?

¿Se permitirá realizar pagos anticipados completos en lugar del esquema 50 % – 50 %?

¿Se enviará confirmación automática de cita mediante correo electrónico o SMS?

### **CUB\_01: Registro Paciente**

El paciente accede al sistema mediante aplicación o página web, el paciente inicia sesión o registra sus datos personales, el paciente selecciona la clínica, doctor y horario de su preferencia, el sistema muestra el costo de la consulta y solicita el anticipo del 50% el cliente realiza el pago, el sistema lo verifica, confirma la cita y por último genera un comprobante.

#### **CUB\_02: Registro en el sistema**

El paciente accede al sistema mediante aplicación o página web, el paciente selecciona la opción de registrarse, sistema solicitará datos personales (nombre, edad, etc), nombre de usuario (correo o teléfono) y contraseña, paciente se autentifica mediante correo o vía telefónica, sistema completa el registro.

#### **CUB\_03: Cancelación por cliente**

El paciente ingresa al sistema, se va al apartado para ver sus citas; siempre y cuando existan 24 horas de anticipación antes de la cita, solicitará la cancelación. El sistema la validará y efectuará el reembolso del 50% de la consulta.

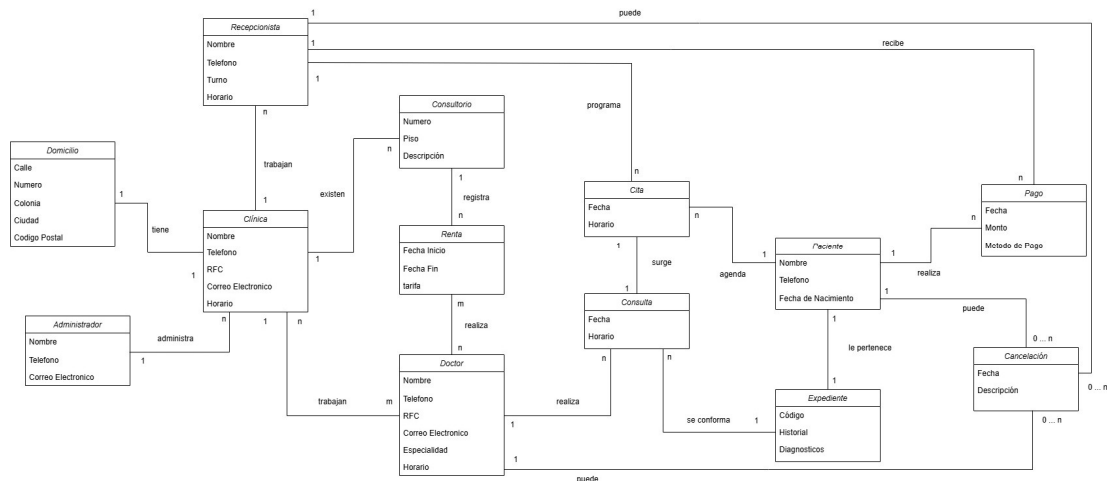
#### **CUB\_04: Recepcionista cancela cita**

El cliente realiza una llamada a la recepcionista y solicita una cancelación indicando su nombre de usuario, doctor, fecha y hora de su consulta. La recepcionista ingresa al sistema y, con al menos 24 horas de anticipación, tendrá la opción para cancelar la cita. El sistema validará la cancelación y efectuará el reembolso del 50% de la consulta.

#### **CUB\_05: Recepcionista agenda cita**

El cliente llama a la sucursal de su conveniencia y solicita una cita indicando el doctor, hora y fecha de su preferencia. La recepcionista busca al cliente mediante sus datos personales y consulta la disponibilidad tanto del doctor como de la fecha y hora. El sistema calcula el pago para el 50% (anticipo); una vez que el cliente realiza el pago, el sistema confirma la cita.

## Modelo de Dominio



### 2.3 Características de los usuarios

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo de usuario</b> | Administrador                                |
| <b>Formación</b>       |                                              |
| <b>Habilidades</b>     | Manejo en el desarrollo web                  |
| <b>Actividades</b>     | Poder para administrar todo en la aplicación |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de usuario</b> | Recepcionista                                                                         |
| <b>Formación</b>       | Técnico en administración                                                             |
| <b>Habilidades</b>     | Atención al cliente, organización, manejo de software y facilidad en captura de datos |
| <b>Actividades</b>     | Registrar pacientes, gestionar las citas, realizar cobros.                            |

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de usuario</b> | Doctor                                                                    |
| <b>Formación</b>       | Licenciatura en Medicina                                                  |
| <b>Habilidades</b>     | Conocimientos médicos, manejo de expedientes clínicos y ética profesional |
| <b>Actividades</b>     | Consultar historial del paciente, movilidad en sus horarios.              |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de usuario</b> | Paciente                                                                |
| <b>Formación</b>       | No requerido                                                            |
| <b>Habilidades</b>     | Manejo básico de dispositivos móviles o navegación web                  |
| <b>Actividades</b>     | Consultar disponibilidad de horarios, agendar o cancelar citas propias. |



## **2.4 Restricciones**

- El sistema no debe exceder más de 2 segundos en tiempo de respuesta en el 90% de las veces.
- El sistema debe soportar múltiples usuarios en la aplicación sin tener una degradación significativa.
- El sistema debe tener una interfaz intuitiva que garantice una experiencia fácil al usuario.
- El sistema debe contar con un diseño que permita una agradable visualización y funcionamiento en distintos dispositivos (PC y Móvil).
- El sistema debe contar con un respaldo automático diario en caso de tener alguna caída.
- El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el expediente clínico.
- El sistema debe permitir que toda la información que se encuentre almacenada deberá estar protegida mediante cifrado en reposo utilizando estándares criptográficos vigentes.
- El sistema debe seguir protocolos seguros para la transmisión de datos.
- El sistema debe garantizar que las notas clínicas se conserven sin enmendaduras ni tachaduras, manteniendo la legibilidad técnica original.
- El sistema debe estar configurado bajo el principio de que el expediente es propiedad de la institución o prestador, pero los datos son del paciente.
- El sistema debe permitir la recuperación y reproducción del expediente de forma total o parcial cuando sea solicitado por autoridades judiciales o administrativas.
- El sistema debe mostrar en todos los encabezados y documentos generados el tipo, nombre y domicilio del establecimiento de salud.
- El sistema debe garantizar técnicamente la permanencia y recuperación de los datos por un periodo mínimo de 5 años tras el último acto médico.

## **2.5 Suposiciones y dependencias**

- Los equipos donde se utilizará la aplicación web cuentan con una conexión a internet estable para acceder a la plataforma.
- Los usuarios finales poseen conocimientos básicos en el manejo de navegadores web y dispositivos móviles o computadoras. (En caso de que no se asume que contactaran a la recepcionista)

- Se asume que la información proporcionada durante el registro es verídica y actualizada.
- El administrador siempre estará disponible en caso de tener algún inconveniente para administrar el sitio web.

### 3 Requisitos específicos

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF1                                                                                                    |
| Nombre de requisito     | Registro en línea                                                                                      |
| Tipo                    | Requisito                                                                                              |
| Descripción             | El sistema debe permitir el registro de pacientes en línea mediante datos personales o redes sociales. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                   |

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF2                                                                                        |
| Nombre de requisito     | Registro por Recepcionista                                                                 |
| Tipo                    | Requisito                                                                                  |
| Descripción             | El sistema permitirá al recepcionista registrar pacientes y agendar citas desde recepción. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                       |

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF3                                                                                          |
| Nombre de requisito     | Autenticación de Usuarios                                                                    |
| Tipo                    | Requisito                                                                                    |
| Descripción             | El sistema requiere que todos los usuarios deban autenticarse mediante usuario y contraseña. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                         |

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF4                                                                                   |
| Nombre de requisito     | Gestión de roles de usuario                                                           |
| Tipo                    | Requisito                                                                             |
| Descripción             | El sistema debe manejar los roles de Administrador, recepcionista, doctor y paciente. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                  |

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito | RF5                                                                                                 |
| Nombre de requisito | Administración de cuentas medicas                                                                   |
| Tipo                | Requisito                                                                                           |
| Descripción         | El sistema le dará permisos al administrador para crear modificar o desactivar usuarios (doctores). |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prioridad del requisito | Alta |
|-------------------------|------|

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF6                                                                                   |
| Nombre de requisito     | Registro de especialidades medicas                                                    |
| Tipo                    | Requisito                                                                             |
| Descripción             | El sistema le permitirá al administrar registrar doctores con cualquier especialidad. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                  |

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF7                                                                                                                   |
| Nombre de requisito     | Asignación de horarios                                                                                                |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                             |
| Descripción             | El sistema permitirá al administrador poder asignar horarios disponibles a cada doctor según el contrato establecido. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF8                                                                                                   |
| Nombre de requisito     | Gestión de disponibilidad medica                                                                      |
| Tipo                    | Requisito                                                                                             |
| Descripción             | El sistema permitirá a los doctores acceso libre a bloquear horas de citas según sea su conveniencia. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                  |

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF9                                                     |
| Nombre de requisito     | Cancelación de citas médicas por doctor                 |
| Tipo                    | Requisito                                               |
| Descripción             | El sistema permitirá al doctor poder cancelar una cita. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                    |

|                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF10                                                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Gestión de reembolsos por cancelación                                                                                                                    |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                                |
| Descripción             | El sistema debe hacer efectivo el reembolso al paciente siempre y cuando haga la cancelación con 24 horas de anticipación o el doctor sea quien cancelo. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF11                                                                    |
| Nombre de requisito     | Procesamiento de pago de anticipo                                       |
| Tipo                    | Requisito                                                               |
| Descripción             | El sistema debe cobrar el 50% del costo al momento de agendar una cita. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                    |

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF12                                                                   |
| Nombre de requisito     | Ajuste de tarifas de consulta                                          |
| Tipo                    | Requisito                                                              |
| Descripción             | El sistema debe permitir al doctor ajustar el precio de sus consultas. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                   |

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF13                                                                                                |
| Nombre de requisito     | Agendamiento de citas por paciente                                                                  |
| Tipo                    | Requisito                                                                                           |
| Descripción             | El sistema debe permitir al paciente agendar la cita en la hora y con el doctor de su conveniencia. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                |

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF14                                                                                                             |
| Nombre de requisito     | Envío de notificaciones y recordatorios                                                                          |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                        |
| Descripción             | El sistema debe enviar recordatorios a los doctores y pacientes acerca de sus próximas citas o citas canceladas. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                             |

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF15                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Administración de sucursales y consultorios                                              |
| Tipo                    | Requisito                                                                                |
| Descripción             | El sistema permitirá al administrador registrar y administrar sucursales y consultorios. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                     |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito | RF16                                                                                           |
| Nombre de requisito | Apertura e Historial Clínico                                                                   |
| Tipo                | Requisito                                                                                      |
| Descripción         | El sistema generará notas de evolución y examen físico con datos del paciente y firma digital. |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prioridad del requisito | Alta |
|-------------------------|------|

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF17                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Generación de notas medicas                                                                                |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                  |
| Descripción             | El sistema generará notas de evolución y examen físico con firma digital y datos del paciente automáticos. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF18                                                                                                                                                     |
| Nombre de requisito     | Inalterabilidad y Correcciones                                                                                                                           |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                                |
| Descripción             | El sistema garantiza notas inalterables; cualquier cambio genera una "Nota de Corrección" vinculada con trazabilidad completa (usuario, fecha y motivo). |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF19                                                                                                    |
| Nombre de requisito     | Emisión de Resúmenes y Egresos                                                                          |
| Tipo                    | Requisito                                                                                               |
| Descripción             | El sistema generará resúmenes y hojas de egreso clínico o voluntario para descarga e impresión oficial. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                    |

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF20                                                                                  |
| Nombre de requisito     | Gestión de Documentos Externos                                                        |
| Tipo                    | Requisito                                                                             |
| Descripción             | El sistema debe gestionar y almacenar estudios o documentos adicionales del paciente. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                  |

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF21                                                                                                                |
| Nombre de requisito     | Consentimiento Informado y Legal                                                                                    |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                           |
| Descripción             | El sistema generará cartas de consentimiento con firma digital y notificaciones al Ministerio Público por lesiones. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                |

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RF22                                                                                                   |
| Nombre de requisito     | Retención y Exportación                                                                                |
| Tipo                    | Requisito                                                                                              |
| Descripción             | El sistema garantiza 5 años de permanencia y exportación del expediente para requerimientos oficiales. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF1                                                                                                             |
| Nombre de requisito     | Rendimiento y Optimización                                                                                       |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                        |
| Descripción             | El sistema soportará múltiples consultas simultáneas con acceso inmediato y sin degradar el tiempo de respuesta. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF2                                                                                                                    |
| Nombre de requisito     | Seguridad y Confidencialidad                                                                                            |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                               |
| Descripción             | El sistema implementará cifrado de extremo a extremo y control de acceso por roles para garantizar la confidencialidad. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF3                                                                                                                                               |
| Nombre de requisito     | Fiabilidad y Disponibilidad                                                                                                                        |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                          |
| Descripción             | El sistema mantendrá 99.9% de disponibilidad con respaldos diarios para evitar pérdidas y permitir la exportación del expediente ante autoridades. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF4                                                                                                                               |
| Nombre de requisito     | Inalterabilidad e Integridad                                                                                                       |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                          |
| Descripción             | El sistema garantiza notas inalterables; cualquier edición será vía "Nota de Corrección" vinculada para fines de auditoría médica. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF5                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Conservación y Permanencia Legal                                                                                               |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                      |
| Descripción             | El sistema garantiza la permanencia y recuperación de datos clínicos por un mínimo de 5 años, conforme a la normativa vigente. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF6                                                                                                                                        |
| Nombre de requisito     | Identidad Institucional Automática                                                                                                          |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                   |
| Descripción             | El sistema configurará automáticamente encabezados con nombre, tipo y domicilio del establecimiento para cumplir la identificación oficial. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF7                                                                                                                                                             |
| Nombre de requisito     | Portabilidad y Mantenibilidad                                                                                                                                    |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                                        |
| Descripción             | El sistema será multiplataforma (navegadores y móviles) con diseño adaptativo y una estructura modular que facilite actualizaciones sin afectar la operatividad. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF8                                                                                                                                 |
| Nombre de requisito     | Eficiencia y Tiempo de Respuesta                                                                                                     |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                            |
| Descripción             | El sistema garantiza tiempos de respuesta menores a 2 segundos por operación para asegurar fluidez y operatividad clínica inmediata. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito | RNF9                                                                                   |
| Nombre de requisito | Escalabilidad y Concurrencia                                                           |
| Tipo                | Requisito                                                                              |
| Descripción         | El sistema soportará múltiples usuarios simultáneos mediante una arquitectura de carga |

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                         | compartida que garantice funcionalidad y velocidad sin degradación. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                |

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF10                                                                                                                                        |
| Nombre de requisito     | Disponibilidad Continua                                                                                                                      |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                    |
| Descripción             | El sistema garantiza operatividad 24/7 mediante estrategias de alta disponibilidad para asegurar el acceso en momentos críticos de atención. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF11                                                                                                                                         |
| Nombre de requisito     | Recuperación ante Desastres y Respaldo                                                                                                        |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                     |
| Descripción             | El sistema contará con respaldos automáticos diarios para garantizar la restauración íntegra y continuidad del servicio ante fallas técnicas. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF12                                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Multiplataforma y Diseño Responsivo                                                                                                              |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                        |
| Descripción             | El sistema será multiplataforma y contará con diseño adaptativo para garantizar una experiencia de usuario consistente en cualquier dispositivo. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito     | RNF13                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Usabilidad y Experiencia de Usuario                                                                                             |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                       |
| Descripción             | El sistema contará con una interfaz intuitiva que minimice la curva de aprendizaje y optimice la navegación y captura de datos. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                                                                            |

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero de requisito | RNF14                                                                              |
| Nombre de requisito | Trazabilidad e Inalterabilidad del Expediente                                      |
| Tipo                | Requisito                                                                          |
| Descripción         | El sistema mantendrá el versionamiento completo del expediente sin eliminar datos, |



|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | mostrando originales y correcciones para fines de auditoría judicial e integridad. |
| Prioridad del requisito | Alta                                                                               |

### **3.1 Requisitos comunes de los interfaces**

#### **3.1.1 Interfaces de usuario**

La interfaz del usuario se diseñará para tener un esquema de navegación simple, utilizando menús y elementos visuales claros. El sistema deberá proporcionar retroalimentación al usuario mediante sus acciones, incluyendo mensajes de confirmación para cualquier proceso crítico, indicadores de carga y alertas de error descriptivas para ayudar a la corrección de datos sin la interrupción del flujo de trabajo

#### **3.1.2 Interfaces de hardware**

El software operará sobre equipos con arquitectura estándar, requiriendo dispositivos de entrada y salida. El sistema deberá estar optimizada para funcionar en estaciones de trabajo con al menos 4gb de memoria RAM y unidades de almacenamiento de estado sólido para poder garantizar la velocidad en la lectura y escritura de datos, en dispositivos móviles se requiere soporte para interacción táctil y una resolución de pantalla que permita la visualización correcta de los elementos gráficos.

#### **3.1.3 Interfaces de software**

La aplicación se ejecutará en navegadores web actualizados como pueden ser Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc. Para garantizar la compatibilidad móvil utilizara tecnologías que aseguren que la lógica de negocio y base de datos respondan con la misma eficiencia en sistemas operativos de escritorio como en plataformas móviles.

#### **3.1.4 Interfaces de comunicación**

Se implementará una arquitectura que permita asegurar la transferencia de datos cifrada entre el cliente y el servidor. La comunicación deberá optimizar el envío de paquetes de datos para garantizar una carga rápida incluso utilizando redes móviles.

### **3.2 Requisitos Funcionales**

#### **3.2.1 Requisito funcional 1**

Registro en línea: El sistema permitirá a los nuevos pacientes crear una cuenta personal validando datos básicos, como nombre, identificación, correo electrónico, etc. Una vez registrado el usuario tendrá acceso inmediato al sistema.

#### **3.2.2 Requisito funcional 2**

Registro por Recepcionista: Existirá un módulo administrativo para que el personal de recepción registre manualmente a pacientes que acudan de forma presencial o via

telefónica. Este registro permitirá la creación de expedientes rápidos para agendar citas sin que el paciente requiera gestionar su propia cuenta en la web.

### **3.3.3 Requisito funcional 3**

Autenticación de usuarios: Se implementará un inicio de sesión seguro que valide las credenciales de pacientes, doctores y administradores. El sistema garantizará que cada usuario acceda únicamente a la información y funciones permitidas según su perfil.

### **3.2.4 Requisito funcional 4**

Gestión de roles de usuario: El administrador podrá asignar y modificar permisos específicos para diferentes tipos de usuarios. Esto asegura que un paciente no pueda modificar agendas médicas y que un recepcionista no pueda alterar diagnósticos clínicos.

### **3.2.5 Requisito funcional 5**

Administración de cuentas médicas: El sistema permitirá a los doctores gestionar sus perfiles profesionales, permitiendo actualizar especialidades y horarios de su consulta.

### **3.2.6 Requisito funcional 6**

Registro de especialidades médicas: El sistema permitirá al administrador gestionar el catálogo de especialidades médicas, asociando a cada doctor con una o más ramas de especialización. Esto facilitará que los pacientes filtren y encuentren al profesional adecuado.

### **3.2.7 Requisito funcional 7**

Asignación de horarios: La plataforma habilitará una herramienta para que los administradores definan las jornadas laborales de los doctores en cada sucursal. Se podrán configurar turnos recurrentes o excepciones temporales, asegurando que el calendario de citas respete estrictamente los horarios contractuales y de disponibilidad del médico.

### **3.2.8 Requisito funcional 8**

Gestión de disponibilidad médica: El sistema actualizará automáticamente la disponibilidad de cada doctor conforme se agenden o liberen citas. Esta gestión en tiempo real evita la sobreventa de turnos y permite que tanto pacientes como recepcionistas visualicen únicamente los espacios que realmente están libres.

### **3.2.9 Requisito funcional 9**

Cancelación de citas médicas por doctor: En caso de imprevistos, el doctor podrá cancelar citas de su agenda. Al hacerlo, el sistema deberá notificar automáticamente al paciente afectado.

#### **3.2.10 Requisito funcional 10**

Gestión de reembolsos por cancelación: Si una cita cancelada se efectuó con al menos 24 horas de anticipación el paciente tendrá derecho a un reembolso del 50% previamente pagado por anticipado, también será acreedor si el doctor es quien cancela.

#### **3.2.11 Requisito funcional 11**

Procesamiento de pago de anticipo: El sistema solicitará al cliente un anticipo del 50% previo al agendar la cita.

#### **3.2.12 Requisito funcional 12**

Ajuste de tarifas de consulta: El sistema permitirá al doctor poder actualizar sus tarifas según sus especialidades y consultas.

#### **3.2.13 Requisito funcional 13**

Agendamiento de citas por paciente: La interfaz permitirá al paciente seleccionar el servicio médico, filtrar por especialista y elegir una fecha disponible. El sistema bloqueará el horario seleccionado tras la confirmación, enviando una notificación de éxito al correo registrado.

#### **3.2.14 Requisito funcional 14**

Envío de notificaciones y recordatorios: La plataforma enviará avisos automáticos vía correo electrónico o mensaje de texto para confirmar citas, notificar cambios de horario y recordar al paciente su compromiso con 24 horas de anticipación.

#### **3.2.15 Requisito funcional 15**

Administración de sucursales y consultorios: El administrador podrá gestionar los datos de los edificios físicos, incluyendo la creación de nuevos consultorios y la asignación de sus respectivos horarios de operación para asegurar el correcto funcionamiento de la sucursal.

#### **3.2.16 Requisito Funcional 16**

Apertura e Historial Clínico: Al concretarse la primera consulta, el sistema generará un expediente digital único forzando la captura de antecedentes heredofamiliares, patológicos y factores de riesgo.

#### **3.2.17 Requisito Funcional 17**

Generación de Notas Médicas: El sistema podrá redactar notas de evolución y examen físico, las cuales incluirán automáticamente nombre, edad y sexo del paciente, quedando firmadas digitalmente.

### **3.2.18 Requisito Funcional 18**

Inalterabilidad y Correcciones: El sistema garantiza que una nota guardada es inalterable. Cualquier cambio se hará mediante una "Nota de Corrección" vinculada, registrando usuario, fecha y motivo (Trazabilidad).

### **3.2.19 Requisito Funcional 19**

Emisión de Resúmenes y Egresos: La plataforma permitirá generar resúmenes clínicos, notas de egreso y hojas de egreso voluntario para descarga o impresión oficial.

### **3.2.20 Requisito Funcional 20**

Gestión de Documentos Externos: Permite cargar resultados de laboratorio o imágenes diagnósticas vinculándolas permanentemente al expediente.

### **3.2.21 Requisito Funcional 21**

Consentimiento Informado y Legal: Generación de cartas de consentimiento informado con firmas digitales y formato de notificación al Ministerio Público en caso de lesiones.

### **3.2.22 Requisito Funcional 22**

Retención y Exportación: El sistema garantiza la permanencia de datos por 5 años y permite la exportación total o parcial del expediente para requerimientos oficiales.

## **3.3 Requisitos no funcionales**

### **3.3.1 Requisito No Funcional 1**

Rendimiento y Optimización: El sistema debe estar optimizado para soportar múltiples consultas simultáneas sin degradar la funcionalidad del software ni aumentar el tiempo de respuesta, asegurando el acceso inmediato a la información clínica en cualquier momento.

### **3.3.2 Requisito No Funcional 2**

Seguridad y Confidencialidad: El sistema implementará cifrado de datos de extremo a extremo (en tránsito y en reposo) y un control de acceso basado en roles (RBAC). Esto garantiza que solo el personal autorizado acceda a la información sensible, protegiendo la confidencialidad del paciente según los estándares criptográficos vigentes.

### **3.3.3 Requisito No Funcional 3**

Fiabilidad y Disponibilidad: El sistema mantendrá una disponibilidad del 99.9% para minimizar caídas del servicio. Se realizarán copias de seguridad diarias para evitar la pérdida de datos y permitir la reproducción total o parcial del expediente cuando sea solicitado por autoridades judiciales o administrativas.

#### **3.3.4 Requisito No Funcional 4**

Inalterabilidad e Integridad (NOM-004): El sistema garantizará que, una vez firmada una nota médica, esta sea inalterable, prohibiendo su edición o borrado. Cualquier cambio posterior deberá realizarse mediante notas de corrección, asegurando que el historial sea una copia fiel y sin enmendaduras para fines de auditoría médica.

#### **3.3.5 Requisito No Funcional 5**

Conservación y Permanencia Legal: El sistema contará con una arquitectura de almacenamiento que garantice la permanencia y recuperación de toda la información clínica por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico, conforme a la normativa de salud vigente.

#### **3.3.6 Requisito No Funcional 6**

Identidad Institucional Automática: El sistema configurará de forma automática en todos los encabezados y documentos generados el tipo, nombre y domicilio del establecimiento de salud, asegurando el cumplimiento de los requisitos de identificación oficial.

#### **3.3.7 Requisito No Funcional 7**

Portabilidad y Mantenibilidad: El sistema será compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y dispositivos móviles con diseño adaptativo. Además, su estructura modular facilitará la actualización de componentes y la corrección de errores sin afectar la operatividad.

#### **3.3.8 Requisito No Funcional 8**

Eficiencia y Tiempo de Respuesta: El sistema debe estar optimizado para que el tiempo de respuesta no exceda los 2 segundos por cada operación realizada. Esto garantiza una interacción fluida y el acceso inmediato a los datos procesados sin demoras que afecten la operatividad clínica.

#### **3.3.9 Requisito No Funcional 9**

Escalabilidad y Concurrencia: El sistema debe ser capaz de soportar múltiples usuarios simultáneos en la aplicación. La arquitectura debe permitir una carga de trabajo compartida sin presentar una degradación significativa en su funcionalidad o velocidad de procesamiento.

#### **3.3.10 Requisito No Funcional 10**

Disponibilidad Continua: El sistema debe garantizar un funcionamiento de 24 horas al día, los 7 días de la semana (24/7). Se deben implementar estrategias de alta

disponibilidad para asegurar que el servicio sea accesible en cualquier momento crítico de la atención médica.

#### **3.3.11 Requisito No Funcional 11**

Recuperación ante Desastres y Respaldo: El sistema debe contar con un mecanismo de respaldo automático con periodicidad diaria. En caso de una caída del servidor o falla técnica, estos respaldos permitirán la restauración íntegra de la información y la continuidad del servicio.

#### **3.3.12 Requisito No Funcional 12**

Multiplataforma y Diseño Responsivo: El sistema debe ser accesible tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles. La interfaz debe adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla, asegurando una experiencia de usuario consistente en cualquier hardware.

#### **3.3.13 Requisito No Funcional 13**

Usabilidad y Experiencia de Usuario: La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de utilizar. El diseño debe minimizar la curva de aprendizaje para el personal administrativo y médico, facilitando la navegación y la captura de datos de manera eficiente.

#### **3.3.14 Requisito No Funcional 14**

Trazabilidad e Inalterabilidad del Expediente: El sistema mantendrá un histórico completo (versionamiento) de cada expediente. Para fines de auditoría judicial, ninguna información será eliminada; el sistema mostrará la nota original con error y sus correcciones posteriores, garantizando la integridad de la base de datos.



# Estrategia Integral de Desarrollo: Clarus Salud

“Liderando con claridad en cada diagnóstico.”

## Integrantes:

- Bio Coronel Dante Alejandro
- Gonzalez Alvarado Samantha Guadalupe
- Hernandez Padilla Daniel.
- Zevada Peñuelas Jose Leonardo







# Nombre de la Marca

# CLARUS

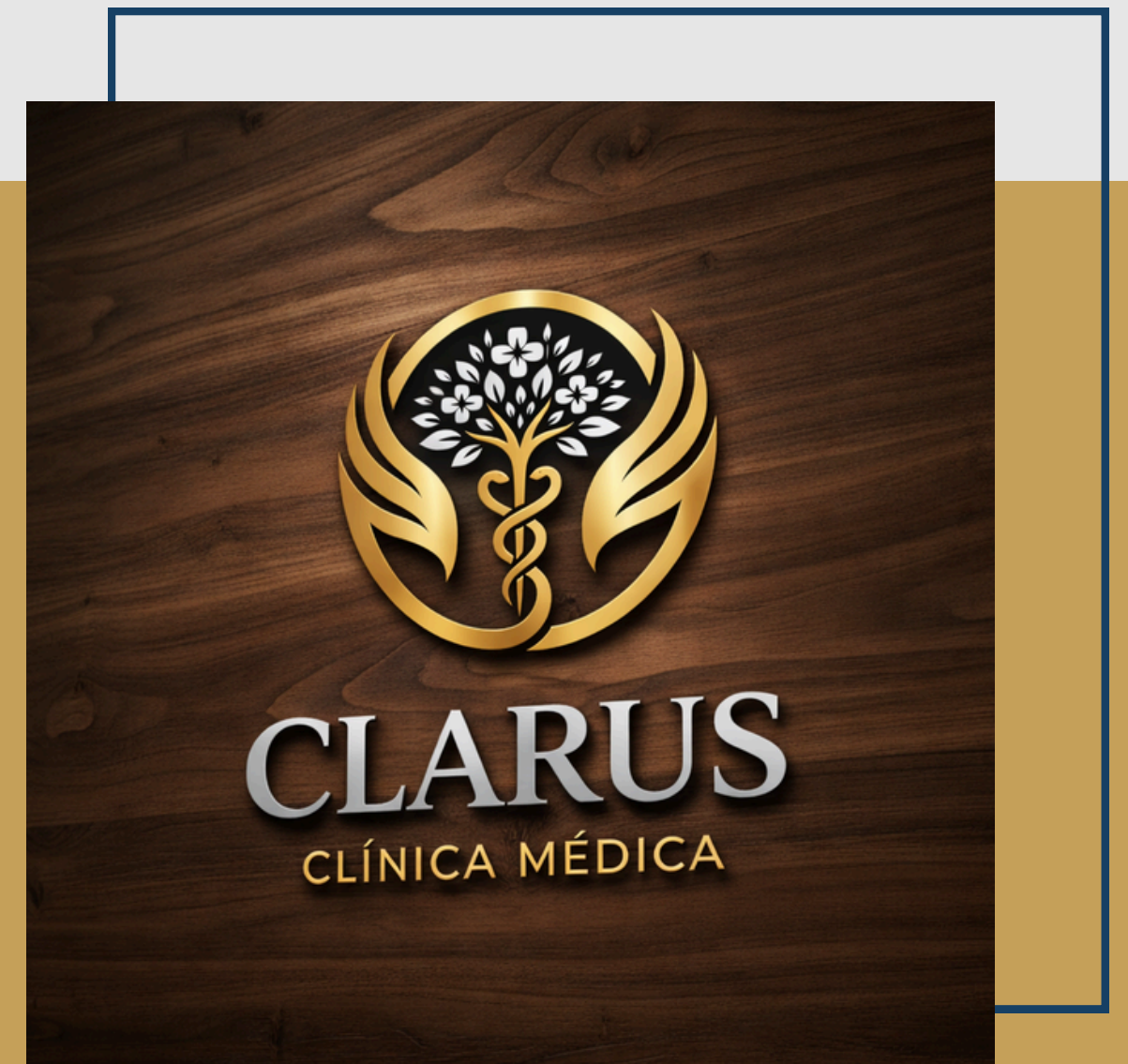
## ORIGEN

Proviene del latín Clarus, que significa:

- Claro.
- Brillante.
- Ilustre.
- Puro.

## CONCEPTO

Representación de la claridad médica, transparencia profesional y bienestar integral.





# ¿POR QUÉ FUNCIONA EL NOMBRE?

## CONFIANZA

Transmite transparencia en el servicio y honestidad médica.



## ELEGANCIA

Raíz latina que aporta sofisticación y profesionalismo. Se diferencia de nombres genéricos del sector salud.



## PROYECCIÓN

Buscamos un nombre corto y fácil de recordar que proyecte profesionalismo y visión estratégica.



# IDENTIDAD VISUAL

## SIGNIFICADO DEL LOGO

### FIGURA HUMANA Y SOL

Representa bienestar y vitalidad, por otro lado, el círculo central simboliza salud plena.

### FIGURAS ORGANICAS

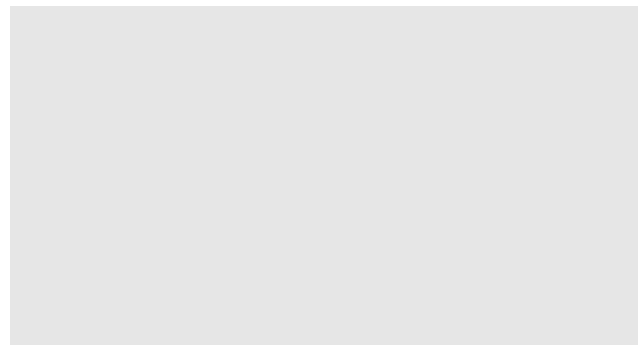
Evocan protección y cuidado, a su vez, transmiten calidez humana y suavizan la medicina.

### DIRECCIÓN ASCENDENTE

Proyecta crecimiento, simboliza éxito y mejora continua.



# PALETA DE COLORES



- Limpieza.
- Pureza.
- Calidez.



- Modernidad.
- Neutralidad.
- Profesionalismo secundario.



- Autoridad.
- Profesionalismo.
- Serenidad.



- Lujo.
- Prestigio.
- Alta calidad.

# POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**“Elegimos CLARUS porque no solo buscamos curar, sino dar claridad y brillo a la vida de los pacientes.”**

- Centro médico de prestigio.
- Servicio premium.
- Atención calida y profesional.
- Propuesta diferenciada en el sector salud.





# FILOSOFÍA CORPORATIVA

## MISIÓN

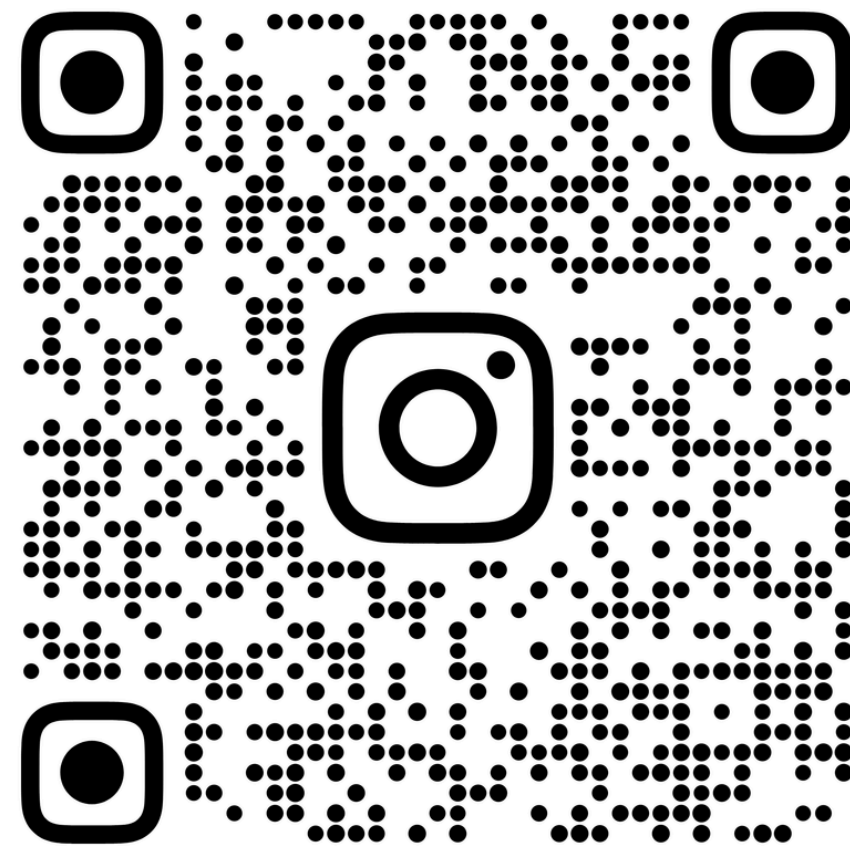
Transformar la vida de nuestros pacientes brindando servicios de salud integral con máxima claridad profesional y calidez humana.

## VISIÓN

Ser el centro de bienestar líder, reconocido por humanizar la medicina y ofrecer soluciones claras en nutrición, psicología y cuidado preventivo.



# INSTAGRAM



**CLARUSSALUDMX**

< **clarussaludmx**



**Clarus Salud**

**6**  
publicaciones

**19**  
seguidores

**0**  
amigos

Salud/belleza



Atención médica profesional



Cuidamos tu salud con calidad y confianza



Culiacán, Sinaloa



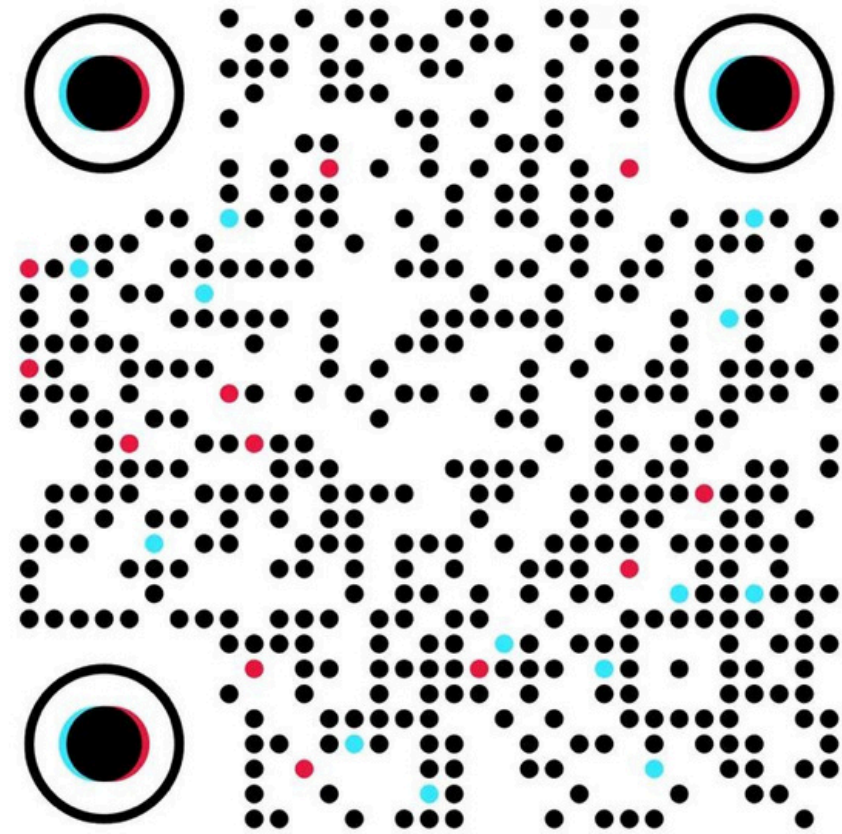
Descarga nuestra app



[www.tiktok.com/@clarussaludmx](https://www.tiktok.com/@clarussaludmx)



# TIKTOK



**@clarus.salud**

Clarus Salud



**Clarus Salud**

@clarussaludmx

**0**

Following

**10**

Followers

**48**

Likes

 **Message**



Atención médica profesional



Cuidamos tu salud con calidad y confianza



Culiacán, Sinaloa



Descarga nuestra app

 <https://www.instagram.com/clarussal...>





# FACEBOOK







**Dr. Leonardo Zevada**

**Médico General**

Profesional de primer contacto responsable de la atención médica integral, preventiva y curativa de pacientes de todas las edades.

✓ Enfermedades comunes

✓ Inyecciones

✓ Chequeo rutinario

✓ Cuidado general

CLARUS

SALUD



**Dra. Samantha Gonzalez**

**Neurólogo Clínico**

Especialista en neurología clínica, comprometido con brindar diagnósticos precisos y tratamientos avanzados para tu salud cerebral.

✓ Cefaleas y Migraña

✓ Trastornos del Sueño

✓ Deterioro Cognitivo

✓ Neurología General

CLARUS

SALUD



**Dr. Dante Bio**

**Cardiólogo**

Especialista en la salud cardiovascular, dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón con un enfoque humano y de excelencia.

✓ Electrocardiogramas

✓ Ecocardiografías

✓ Monitoreo Holter

✓ Pruebas de esfuerzo

CLARUS

SALUD



**Dr. Hernandez Padilla Daniel**

**Cirujano Dentista**

Especialista en salud bucodental, comprometido con brindar atención de excelencia y tratamientos de alta calidad.

✓ Ortodoncia

✓ Endodoncia

✓ Limpieza Dental

✓ Cirugía Bucal

CLARUS

SALUD